# Exercices python : Variables - Traces - Solution

## Exercice 1 : Moo Deng

Écrire la trace de l'execution de ce programme:

```python
# État initial de Moo Deng
endurance = 10
dort = False

endurance = endurance - 7  # Joue à la balle
dort = not dort  # Fait une sieste pour récupérer
endurance = endurance + 5  # Gagne de l'énergie en se reposant
dort = not dort  # Le réveil sonne!
endurance = endurance - 1  # Marche doucement vers sa gamelle
heureux = (endurance > 5) and (dort == False)
print(heureux)
```

| ligne | endurance | dort | heureux | affichage |
|---|---|---|---|---|
| 2 | `10` | | | |
| 3 | | `False` | | |
| 5 | `3` | | | |
| 6 | | `True` | | |
| 7 | `8` | | | |
| 8 | | `False` | | |
| 9 | `7` | | | |
| 10 | | | `True` | |
| 11 | | | | `True` |



## Exercice 2 : Distributeur de bonbons (logique booléenne)

Un distributeur donne un bonbon si:

- On a mis de l'argent

- On tourne la poignée

**Consigne :** Terminer ce programme:

```python
argent_mis = soit True soit False # Vient d'un capteur du distributeur
poignée_tournée = soit True soit False # Vient d'un autre capteur

# Écrire l'expression qui détermine s'il faut distribuer un bonbon
# en fonction de l'état du distributeur

distribution = ________________________________________

print(distribution) # Affiche True si le bonbon est distribué
```

```python
distribution = argent_mis and poignée_tournée
```

## Exercice 3 : La carte de visite

Écrire le code python qui:

1. Crée ces 3 variables :
   - prénom (str) : `"Ada"`
   - nom (str) : `"Lovelace"`
   - profession (str) : `"Programmeuse"`
2. Crée une variable `carte` *(en utilisant les variables, pas des valeurs fixes)* qui produit : `"Ada Lovelace: Programmeuse"`
3. Affiche la valeur de cette variable

```python
prénom = "Ada"
nom = "Lovelace"
profession = "Programmeuse"
carte = prénom + " " + nom + ": " + profession
print(carte)
```

## Exercice 4 : Carré

Écrire le code python qui:

- Crée une variable `x` contenant un nombre de votre choix.
- Calcule $x^2$ et stocke le résultat dans une nouvelle variable `carré`.
- Affiche ce résultat.

```python
x = 3
carré = x**2
print(carré)
```

## Exercice 5 : Que s'affiche-t-il ?

Écrire ce que chaque `print` affiche:

*il faut bien regarder le type de tous les éléments, il est possible que certaines lignes donnent lieu à des erreurs.*

```python
niveau = 1
```

```
print("niveau")                  ____________________________
niveau = niveau + 1
print(niveau)                    ____________________________
niveau = 5
print(niveau)                    ____________________________
niveau = niveau ** 2
print(niveau)                    ____________________________
niveau = niveau + 1
print("niveau:" + niveau)        ____________________________
```

| ligne | affiche |
|---|---|
| 2 | `"niveau"` |
| 4 | `2` |
| 6 | `5` |
| 8 | `25` |
| 10 | `TypeError: on ne peut pas concaténer str et int` |

### Exercice 6 : Afficher une pub (logique booléenne)

Vous possédez un réseau social. Dans leur profil les utilisateur·ices renseignent une variable `passion` qui peut prendre des valeurs diverses: `cinéma`, `jardinage`, `programmation`, etc
Vous devez décider si vous allez leur montrer une publicité pour un magasin de matériel de montagne.

**Règle :** On affiche la pub si l'utilisateur·ice a une passion pour `escalade`

**Consigne :** Écrire le programme qui:

- Stocke la passion de l'utilisateur·ice dans une variable (inventer une valeur)
- Détermine dans une variable `montrer_pub` s'il faut montrer la pub ou pas.
- Affiche cette valeur (Ca affichera True s'il faut montrer la pub à cette personne)

```
passion = "alpinisme"
montrer_pub = passion == "escalade"
print(montrer_pub) # Affiche True s'il faut montrer la pub
```

### Exercice 7 : Pub suite

Modifier le programme précédent pour prendre en compte cette nouvelle règle:

On affiche *aussi* la pub quand `passion` est `alpinisme`

`montrer_pub =`

`passion == "escalade" or passion == "alpinisme"`

### Exercice 8 : Le rapport de mission

Écrire le code python qui:

1. Crée ces 3 variables et leur assigne leurs valeurs respectives :
   - vaisseau (str) : `"Major Tom"`
   - carburant (float): `75.5`

- surchauffe (bool) : `True`

2. Crée une variable rapport qui concatène tout ça: `Major Tom | 75.5% | True`
3. Affiche la valeur de cette variable

*Bien regarder le type de chaque élément, il va falloir faire des conversions avant de concaténer*

```python
vaisseau = "Major Tom"
carburant = 75.5
surchauffe = True
rapport = vaisseau + " | " + str(carburant) + "% | " + str(surchauffe)
print(rapport)
```

## Exercice 9 : Échanger la valeur de deux variables

On aimerait échanger la *valeur* de deux variables

```python
a = "pizza"
b = "kebab"

# Échanger le contenu des deux variables, sans réécrire pizza ou kebab.
# Votre code ici:




print(a) # doit afficher "kebab"
print(b) # doit afficher "pizza"
```

Faites une trace de votre solution pour la vérifier. Il est très probable que votre premier jet ne va pas faire ce que vous voulez.

```python
# On doit utiliser une troisième variable:
# Si on commence par écrire a=b, on a perdu la valeur "pizza" pour toujours
c = b
b = a
a = c
```